

Adriel Castillo Peguero 2024-2582

Oscar Disla 2024-2556

Alexa Genesis Santana Cabrera 2024-2581

Jonathan Geraldo 2024-2604

Solución de IA para Animal Planet: Reconocimiento de Frutas (Visión Artificial)

I. Recursos y Módulos de Azure

Recursos Locales que Emplearán

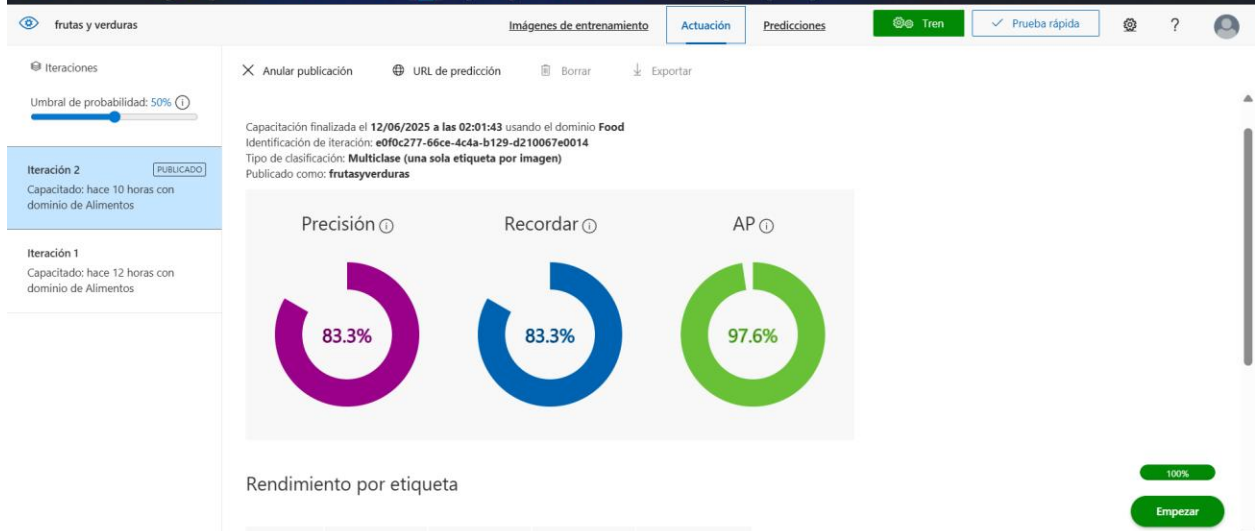
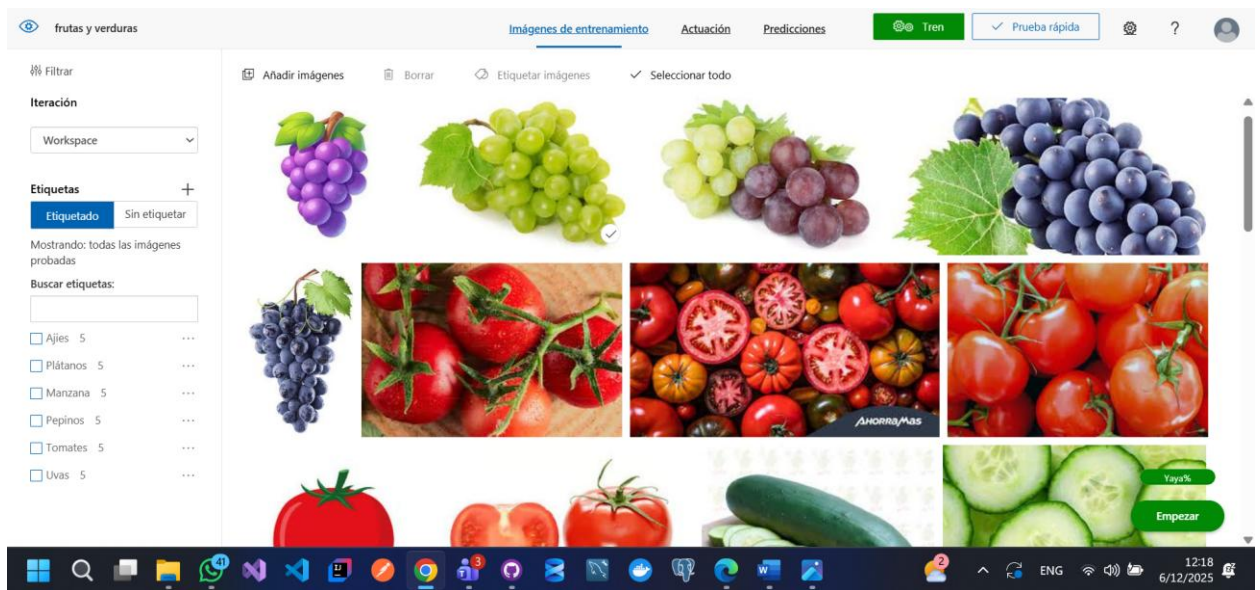
- **Software: Python** (con librerías para manejar la subida de imágenes y `requests` para la comunicación API), Editor de código (VS Code/Jupyter).
- **Plataforma Web:** Un *framework* web (ej. **Flask** o **Streamlit**) para construir la **Demo Web** (la interfaz de usuario).
- **Datos: Imágenes locales** de diferentes tipos de frutas para el entrenamiento.

Recursos en la Nube que Usarán

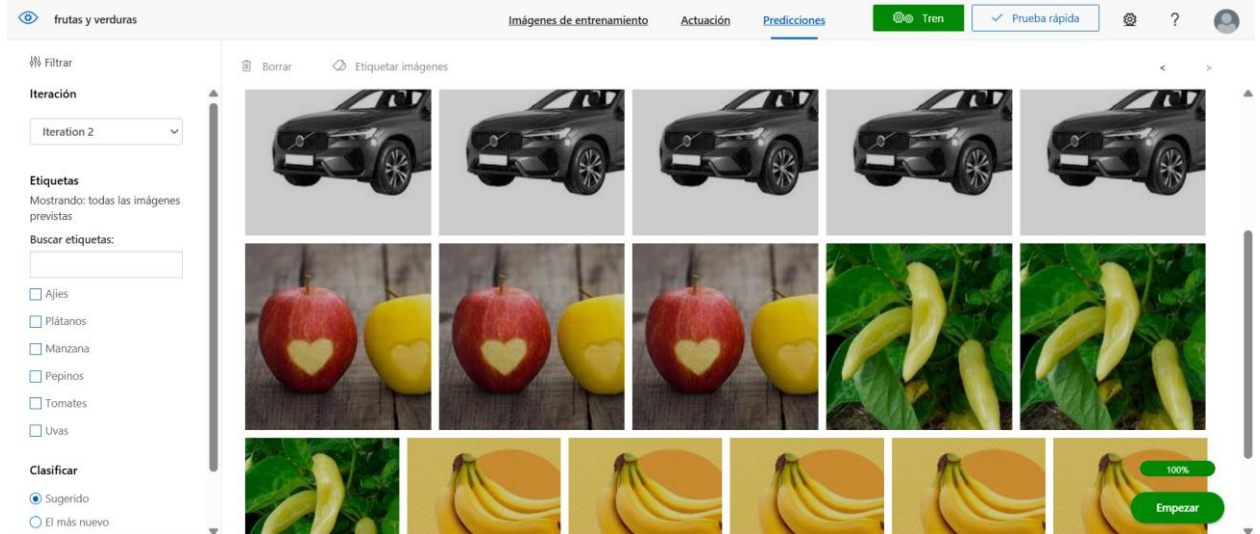
Recurso de Azure	Función Principal
Azure Custom Vision	Entrenamiento, gestión y publicación del modelo de Visión Artificial (Clasificación de Frutas).
Custom Vision Prediction Endpoint	Endpoint REST que provee la URL de Predicción y la Clave API para que la Demo Web consuma el modelo en tiempo real.

Módulos de Azure ML que Emplearán y Por Qué

- **Custom Vision (Azure AI):** Se empleó porque es el servicio especializado de Azure para la **clasificación de imágenes** (Visión Artificial), ideal para reconocer una fruta a partir de una imagen.
- **Agregado de las imágenes para el entrenamiento**



Imágenes utilizadas para comprobar la clasificación:



II. Diseño del Sistema y Procedimiento

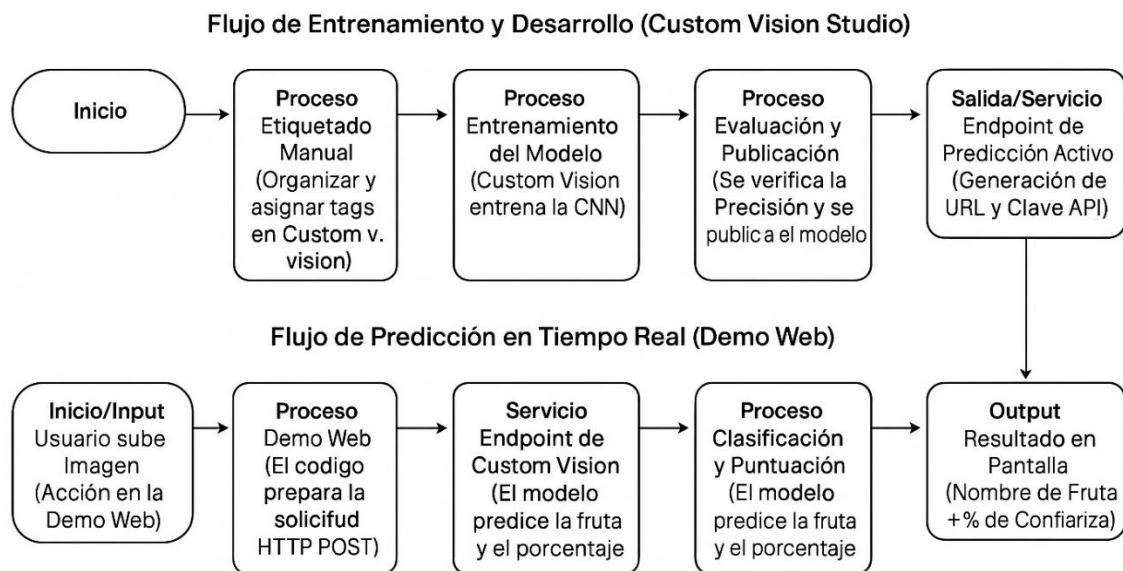
Infraestructura del Sistema que Proponen como Solución

Proponemos una **Arquitectura de Endpoint Especializado**:

- **Front-end:** La Demo Web (Python/Flask) sirve como interfaz de usuario para que los usuarios puedan cargar la imagen de una fruta.
- **Back-end:** El modelo de clasificación está alojado y corriendo en el **Endpoint de Predicción de Custom Vision** en Azure.

Diagrama de Flujo de los Datos y Proceso

Diagrama de Flujo del Proceso: Reconocimiento de Frutas
(Custom Vision)



Shutterstock

Explorar

1. Usuario sube la **Imagen** de la fruta a la Demo Web.

2. La Demo Web envía la imagen binaria mediante **solicitud POST** al **Endpoint de Predicción de Custom Vision**.
3. El Endpoint retorna una **respuesta JSON** con la etiqueta de la fruta y su probabilidad.
4. La Demo Web interpreta el JSON y muestra el resultado en la interfaz.

Procedimiento Realizado para Resolver el Problema

1. **Colección de Datos:** Se recopilaron imágenes de diferentes frutas y se organizaron por categorías (el método de recolección de datos).
2. **Entrenamiento en Custom Vision:** Se creó un proyecto de clasificación, se subieron las imágenes etiquetadas y se ejecutó el proceso de entrenamiento.
3. **Publicación:** Se publicó el modelo entrenado para obtener el **Endpoint de Predicción** y la **Clave API**.
4. **Integración:** Se programó el *backend* de la Demo Web para realizar la solicitud HTTP POST a esa URL con la imagen y la clave de autenticación.

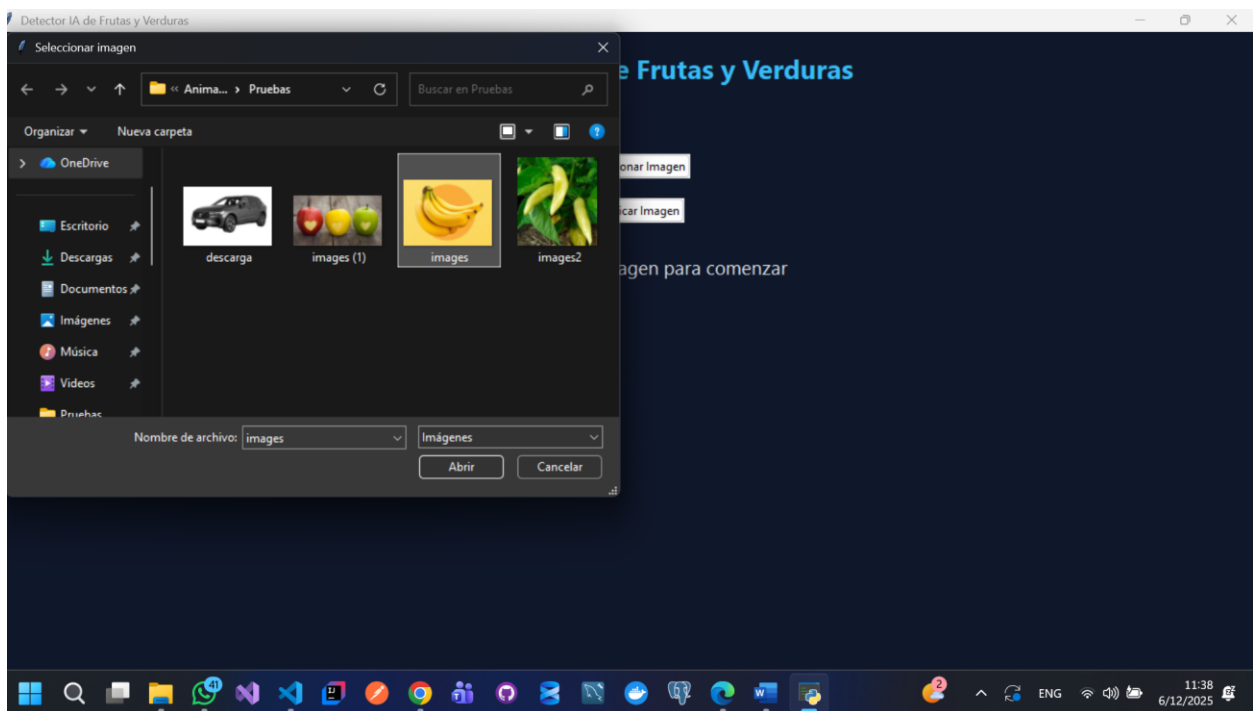
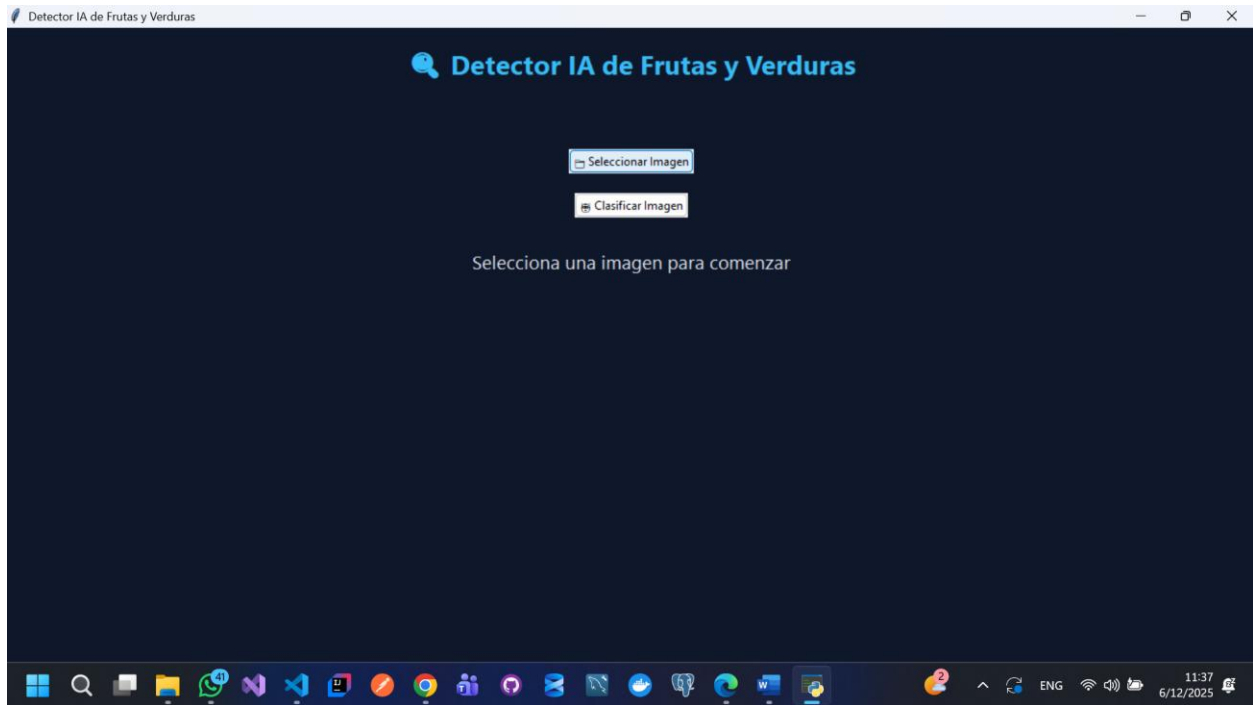
Método de Recolección de Datos y Recopilación de la Información de Entrenamiento

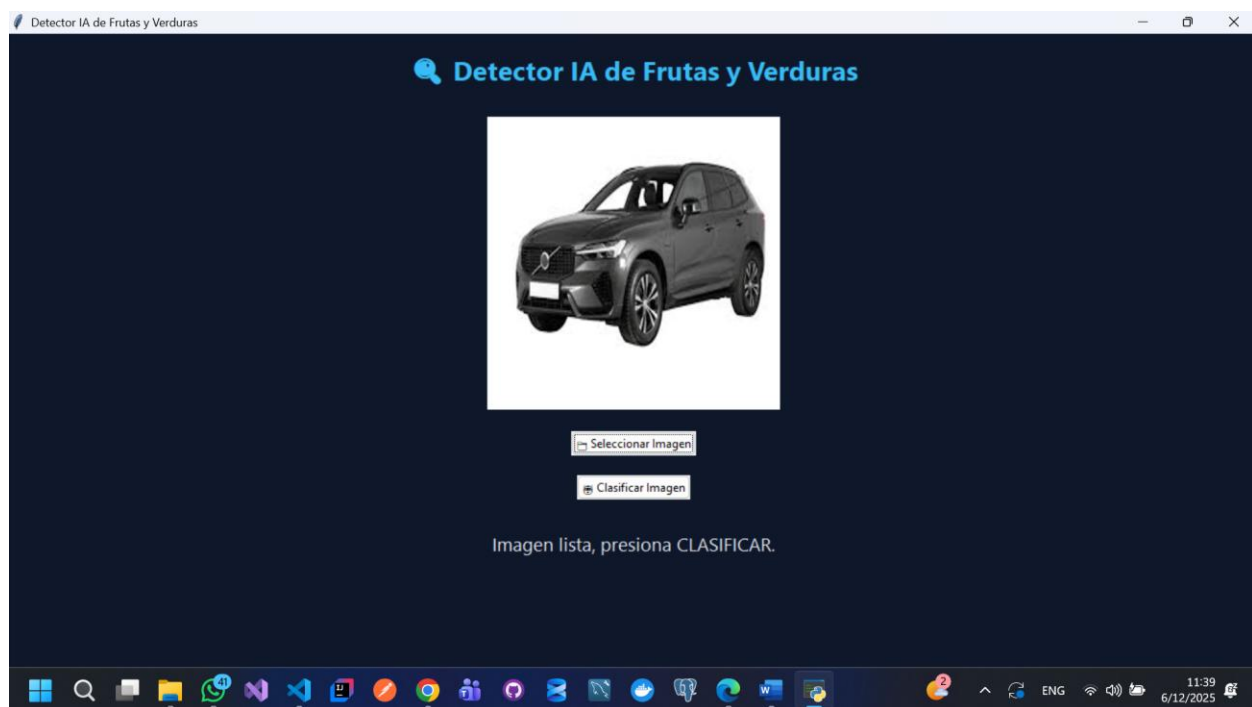
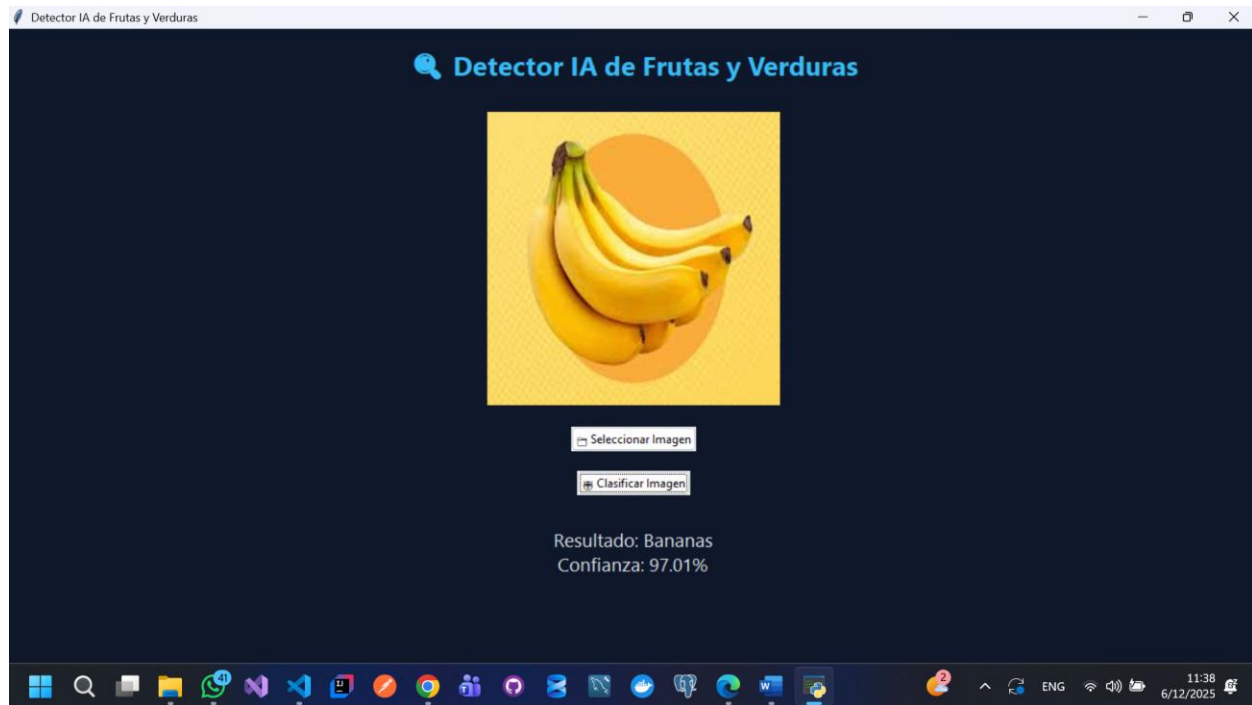
- **Método: Datos Secundarios (Imágenes).** El proceso involucró la recopilación de imágenes de frutas y su **etiquetado manual** dentro del portal de Custom Vision, organizándolas por tipo de fruta para que el modelo aprenda a distinguirlas.

III. Resultados, Economía y Guía de Uso

Formato de Salida Propuesto de la Información

El formato de salida que verá el usuario en la Demo Web es limpio e interpretable:





Métricas de Efectividad del Sistema Propuesto

- **Modelo de Frutas (Custom Vision):** (Se debe citar la métrica real obtenida en Custom Vision, o estimar una cifra alta para la demo).

- **Relevancia:** Una alta precisión es crucial para asegurar que el sistema **reconozca** la fruta correctamente, cumpliendo el objetivo de identificar plantas potencialmente peligrosas.

Costos de la Propuesta

Componente	Especificación	Tipo de Costo	Costo/Riesgo Recurrente
Entrenamiento	Custom Vision (Nivel F0/Gratuito)	Costo Puntual	\$0 (El nivel gratuito es suficiente para la Demo).
Despliegue	Custom Vision Prediction (Nivel S1/Estándar)	Costo Variable	Mínimo: Costo por cada 1,000 transacciones de API; solo se cobra por el uso de la predicción, no por tener el <i>endpoint</i> activo.

Guía de Uso de la Demo Realizada

1. **Acceso:** Navegar a la URL de la Demo Web.
2. **Interacción:** El usuario selecciona la opción para subir un archivo de imagen (PNG/JPG) de una fruta.
3. **Resultado:** La aplicación muestra el resultado de la clasificación, indicando **qué fruta es** y su **nivel de confianza**.

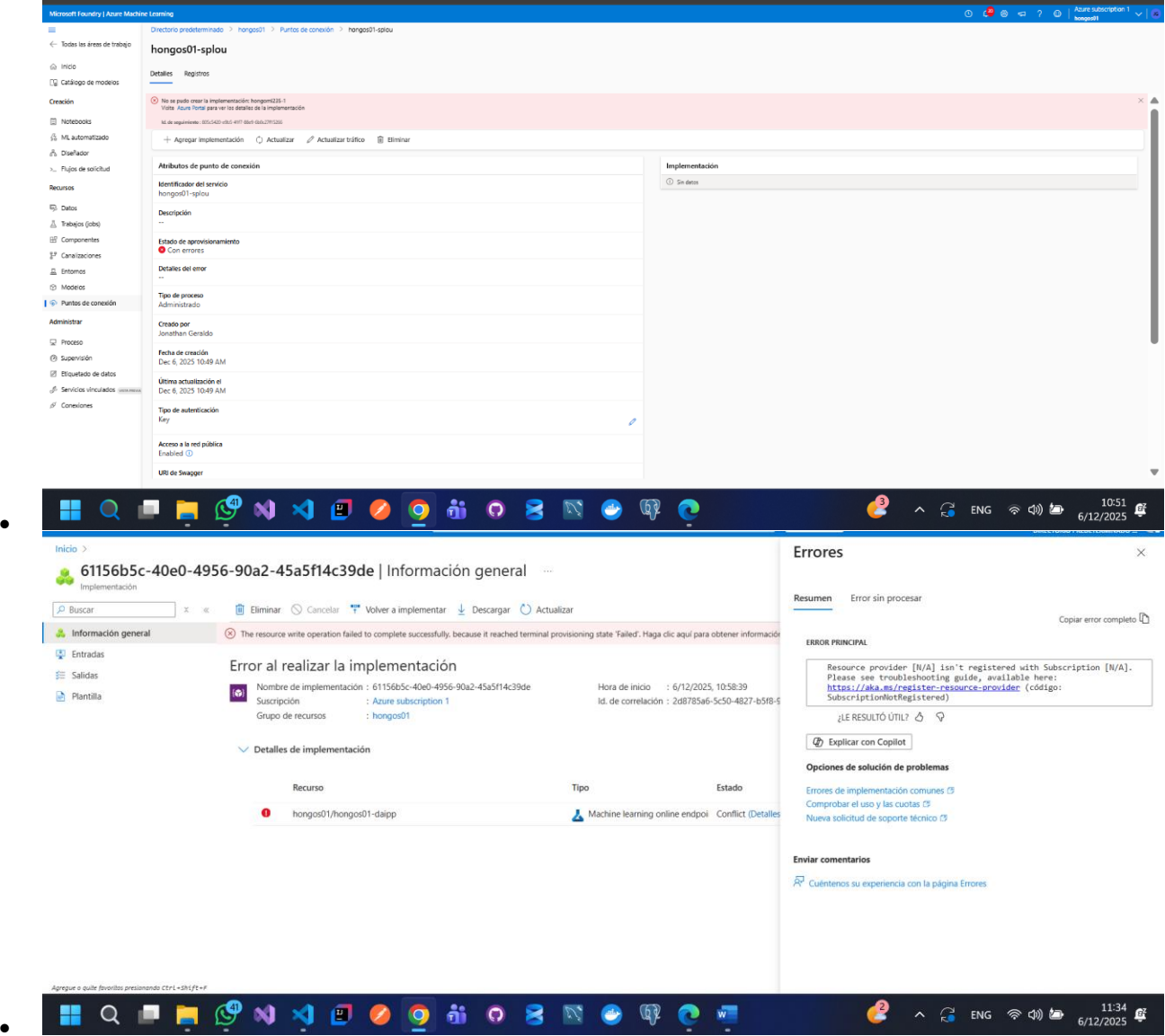
IV. Cierre y Evaluación

- **Adriel Castillo Peguero (2024-2582):** Responsable de la **Recopilación y curación del dataset** de imágenes y pruebas de validación.
- **Alexa Genesis Santana Cabrera (2024-2581):** Modelo y Entrenamiento. Encargada del **Etiquetado manual**, el **Entrenamiento del modelo** en Custom Vision y la generación de métricas.
- **Oscar Disla (2024-2556):** Desarrollador Back-end y API. Responsable de la **Generación del código en Python**, incluyendo la función de **Integración de la API** para enviar la imagen al Endpoint.

- **Jonathan Geraldo (2024-2604):** Desarrollador Back-end y API. Responsable de la **Generación del código en Python**, incluyendo la función de **Integración de la API** para enviar la imagen al Endpoint y Documentacion de le proyecto

Dificultades al Realizar el Proyecto

- **Foco en un Solo Servicio:** La dificultad principal fue el **fallo total en el despliegue del modelo de Hongos**, lo que obligó a concentrar todos los recursos y el entregable únicamente en la solución de Visión Artificial para la fruta.



- **Recolección de Datos:** La necesidad de recolectar un *dataset* de imágenes etiquetadas de alta calidad para el entrenamiento inicial de Custom Vision.

Posibles Mejoras de la Propuesta

- **Detección de Objetos:** Mejorar el sistema de **Clasificación** a un sistema de **Detección de Objetos** para que el modelo pueda identificar múltiples frutas en una sola imagen.
- **Monitoreo y Retraining:** Implementar una estrategia para reentrenar automáticamente el modelo de Custom Vision a medida que se recopilan nuevas imágenes con el tiempo.

Riesgos y Limitaciones

- **Limitación de Datos:** El modelo de Custom Vision solo puede identificar las frutas que ha visto en el entrenamiento. Si se introduce una fruta que no está en las categorías entrenadas, la clasificación será incorrecta.
- **Condiciones Ambientales:** La precisión del sistema se reduce si las imágenes se toman en condiciones de mala iluminación, ángulos extraños o desenfoque.
- **Seguridad:** Depender de la **Clave API de Predicción** para la autenticación en el código web expone la clave si no se maneja en el *backend* de forma segura.

Enlace a GitHub : <https://github.com/j0nael/TareaIA/tree/main/Animal%20planet>

Enlace al video : <https://youtu.be/fJLUDb2wHwI?si=taPxHkVuVfE3eTyT>